



黃紹瑜 跨領域整合 端到端開發 學習能力快

San José State University | research assistant

San Jose State University (美國) | Applied Data Intelligence 碩士畢業

新竹市 | 1年(含)以下工作經歷 | 希望職稱：AI工程師、資料科學工程師、數據分析、ML/DL工程師

AI / Data Engineer，專注於 Multimodal AI、LLM 應用與 Data Engineering，具備從資料管線建置、模型開發到後端系統實作的完整經驗，致力於將 AI 技術落地於真實產品與應用。

個人資料	女 、 25歲
就業狀態	待業中
主要手機	0963-809-732
E-mail	sandyhsy0447@gmail.com
通訊地址	新竹市東大路***
英文姓名	Sandy
聯絡電話	0963-809-732
駕駛執照	普通重型機車駕照 、 普通小型車駕照

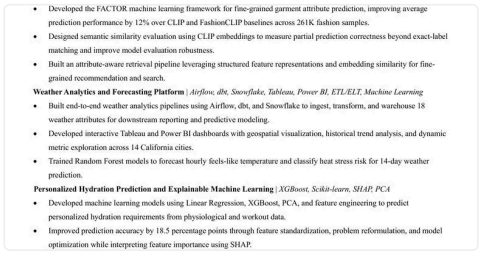
自傳

畢業於美國 San José State University，取得 Applied Data Intelligence 碩士學位，具備 AI、Machine Learning、Data Engineering 與 Backend Development 經驗。曾於 友達光電擔任 BI 優化實習生，並於 SJSU 擔任研究助理，研究主題涵蓋**眼動追蹤與 AI 驅動的人類注意力分析**、**智慧輪椅人機互動**，以及 **Embodied AI 機器人模擬**，熟悉從**資料處理、模型開發、LLM/VLM 應用到系統實作**的完整流程。目前主要尋找 AI Engineer 與 Data Engineer 相關職缺。

Actively seeking full-time opportunities in AI Engineering or Data Engineering, where I can transform complex data into intelligent, scalable, and user-centered products.

I enjoy building AI systems that bridge research and real-world applications.
My work combines **multimodal AI, computer vision, large language models, retrieval, and data-driven reasoning to solve practical problems**. From improving semantic searching and helping AI understand abstract concepts to building intelligent, human-centered applications. I've had the opportunity to work on projects across multiple AI domains, including **attention-aware eye tracking**, **AI-assisted wheelchairs**, **multimodal fashion understanding**, **RAG**, **AI agents**, and **robotics simulation**. These experiences have strengthened my ability to quickly adapt to new domains, collaborate across disciplines, and turn research ideas into working systems.
I'm excited to continue building AI products that make technology more useful, intuitive, and impactful.

附件



- Developed the FACTOR machine learning framework for fine-grained garment attribute prediction, improving average prediction performance by 12% over CLIP and FashionCLIP baselines across 261K fashion samples.
- Designed semantic similarity evaluation using CLIP embeddings to measure partial prediction correctness beyond exact-label matching and improve model evaluation robustness.
- Built an attribute-aware retrieval pipeline leveraging structured feature representations and embedding similarity for fine-grained recommendation and search.

Weather Analytics and Forecasting Platform | *Airflow, dbt, Snowflake, Tableau, Power BI, ETL/ELT, Machine Learning*

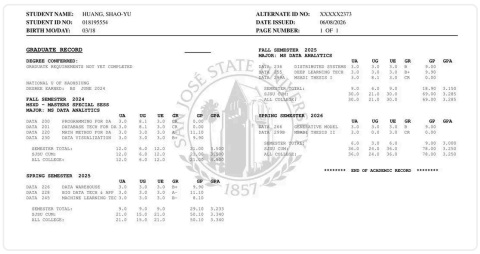
- Built end-to-end weather analytics pipelines using Airflow, dbt, and Snowflake to ingest, transform, and warehouse 18 weather attributes for downstream reporting and predictive modeling.
- Developed interactive Tableau and Power BI dashboards with geospatial visualization, historical trend analysis, and dynamic metric exploration across 14 California cities.
- Trained Random Forest models to forecast hourly feels-like temperature and classify heat stress risk for 14-day weather prediction.

Personalized Hydration Prediction and Explainable Machine Learning | *XGBoost, Scikit-learn, SHAP, PCA*

- Developed machine learning models using Linear Regression, XGBoost, PCA, and feature engineering to predict personalized hydration requirements from physiological and workout data.
- Improved prediction accuracy by 18.5 percentage points through feature standardization, problem reformulation, and model optimization while interpreting feature importance using SHAP.

DS.pdf

Resume



STUDENT NAME: HUANG, SHAO-YU
STUDENT ID NO: 018195554
BIRTH MO/DAY: 03/18
ALTERNATE ID NO: XXXXX2373
DATE ISSUED: 06/08/2026
PAGE NUMBER: 1 OF 1

GRADUATE RECORD

DEGREE CONFERRED:
GRADUATE REQUIREMENTS NOT YET COMPLETED

NATIONAL U OF MANAGING
DEGREE AWARDED: BS JUNE 2024

FALL SEMESTER 2024
MAJOR: MS DATA ANALYTICS

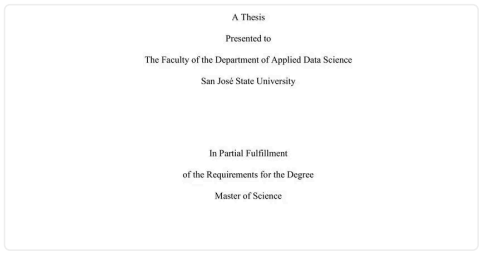
	UA	UG	UE	GR	GP	GPA
DATA 250 PROGRAMMING FOR DA	3.0	4.0	3.0	A	12.00	
DATA 230 DATA MANAGEMENT	3.0	3.0	3.0	A-	11.10	
DATA 255 DATA MINING FOR DA	3.0	3.0	3.0	A-	11.10	
DATA 250 DATA VISUALIZATION	3.0	3.0	3.0	A	9.90	
SEMESTER TOTALS	12.0	4.0	12.0		32.00	3.500
SJSU CUM	12.0	4.0	12.0		32.00	3.500
ALL COLLEGE	12.0	4.0	12.0		32.00	3.500

SPRING SEMESTER 2025

	UA	UG	UE	GR	GP	GPA
DATA 210 DATA WAREHOUSE	3.0	3.0	3.0	B+	9.90	
DATA 228 NOSQL DATA TECH & APP	3.0	3.0	3.0	A-	11.10	
DATA 245 MACHINE LEARNING TEC	3.0	3.0	3.0	B+	9.90	
SEMESTER TOTALS	9.0	9.0	9.0		29.70	3.300
SJSU CUM	21.0	13.0	21.0		58.10	3.340
ALL COLLEGE	21.0	13.0	21.0		58.10	3.340

Shao-Yu_Transcript.pdf

SJSU Transcript



A Thesis

Presented to

The Faculty of the Department of Applied Data Science

San José State University

In Partial Fulfillment

of the Requirements for the Degree

Master of Science

Final_Thesis.pdf

Multimodal Fashion Recommendation Framew…

專案成就

Model	Macro F1	Accuracy
Paper ResNet50	-	0.72
Reproduced ResNet50	0.74	0.74
Text-only	0.28 ± 0.01	0.32 ± 0.01
Image-only CLIP	0.82 ± 0.00	0.82 ± 0.01
Image-only ViT	0.59 ± 0.05	0.59 ± 0.06
Image-only ConvNeXt	0.77 ± 0.01	0.77 ± 0.01
Image-only Swin	0.79 ± 0.01	0.78 ± 0.01
Concatenation with MLP	0.81 ± 0.01	0.81 ± 0.56
Gated Fusion	0.81 ± 0.00	0.81 ± 0.26
Attention-Based Fusion (Proposed)	0.83 ± 0.01	0.83 ± 0.65

Multimodal StyleFusion: Cross-Attention Learnin… 2025/10~2026/5

- 開發多模態視覺語言模型框架，整合 CLIP、BERT、LLaVA／Qwen 生成之影像描述與 Transformer Cross-Attention，進行 14 類抽象時尚風格辨識。
- 設計 Cross-Attention 多模態融合機制，對齊視覺與文字特徵表示，強化細粒度時尚風格的跨模態特徵學習與語意理解能力。
- 透過 CLIP 微調與多模態特徵融合，將 Macro F1 提升至 **0.85**，相較原始基準模型提升 **26 %**。

前往查看 >



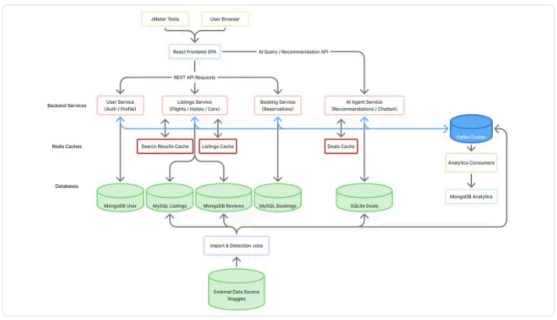
Multimodal Fashion Retrieval and Representation … 2025/7~2026/9

- 開發 **FACTOR 多模態時尚推薦框架**，運用 CLIP 微調與表徵學習，於 **26.1 萬筆時尚資料**上進行細粒度屬性建模，平均屬性預測表現較 CLIP 與 FashionCLIP 基準模型提升 **12%**。
- 提出基於**對比學習與 CLIP Embedding** 的語意評估框架，以語意相似度衡量模型預測正確性，突破傳統 Exact-label Matching 的限制，提升模型評估對語意一致性的衡量能力。
- 建構**屬性感知語意檢索（Attribute-Aware Semantic Retrieval）流程**，結合結構化服飾屬性表徵與 Embedding Similarity，提升模糊使用者查詢情境下的細粒度時尚商品搜尋與推薦能力。

前往查看 >

Multimodal RAG for Document Question Answering

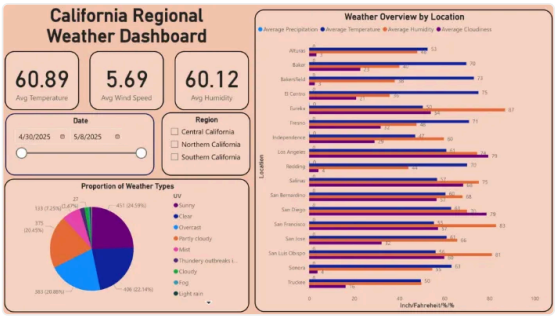
- 建置端到端**多模態 RAG系統**，整合 Gemini APIs、Sentence Transformers 與向量檢索（Vector Retrieval），從文件內容擷取相關證據並生成具來源依據的回答。
- 設計**雙索引檢索架構**，整合文字與視覺知識進行跨模態資訊檢索，提升檢索準確度並降低 LLM 幻覺（Hallucination）。
- 使用 Python 建構模組化資料處理流程，涵蓋 **PDF 解析、Embedding 生成、語意搜尋與 Evidence-Grounded Response Generation**，建立完整且可擴充的 RAG Pipeline。



Intelligent Travel Reservation Data Platform

- 設計**正規化關聯式資料模型**，整合使用者、房源、訂單、收藏與圖片等核心資料，透過 Foreign Key Constraints 與 Transaction 機制確保資料一致性與完整性。
- 使用 **Node.js、Express、MySQL 與 FastAPI** 建置 RESTful APIs，處理訂房、旅客與房源資料，建立集中式營運資料流程，支援訂房作業與 AI 智慧旅遊服務。
- 撰寫複雜 **SQL 查詢與多表 Join**，整合訂單、房源與旅客資料，支援房源搜尋、訂房紀錄、收藏與營運報表，並透過資料驗證與衝突偵測機制維護資料完整性。

前往查看 >

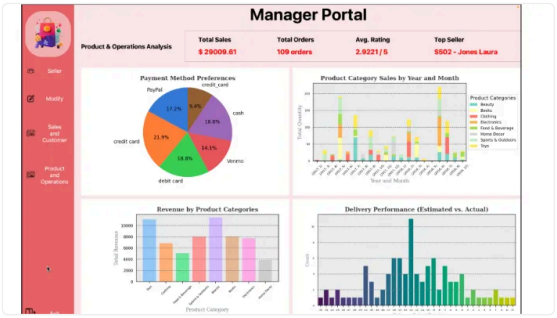


Weather Data Pipeline & Analytics Platform

2025/2~2025/5

- 設計並建置 **5 條 Apache Airflow DAGs**，自動化每小時執行的 ETL/ELT 資料管線，將 WeatherAPI 的 **18 項天氣特徵**匯入 Snowflake，支援下游資料分析、BI 報表與預測應用。
- 使用 **Tableau 與 Power BI** 建置互動式儀表板，視覺化加州 **14 個城市、6 項核心天氣指標**，整合地理空間地圖、歷史趨勢分析、區域比較與動態指標選擇功能。
- 建置**批次模型推論管線**，預測未來 **14 天逐小時體感溫度**並進行熱壓力風險分類，將預測結果寫入 Snowflake，支援下游儀表板視覺化與分析應用。

前往查看 >



E-Commerce Management System｜電商資料庫管理與分析系統

- 使用 **MySQL** 設計並建置電商關聯式資料庫，整合訂單、商品、庫存、顧客、賣家、付款與評論等 **9 類核心資料實體**，透過一對多與多對多關聯建立完整的交易資料模型。
- 設計 **Operational Database 與 Analytical Database** 雙層資料架構，並建立以 Fact Orders、Fact Payments 為核心的 **Star Schema Data Warehouse**，整合 Customer、Seller、Product 與 Time Dimensions，支援訂單、營收、商品銷售及顧客行為分析。
- 開發**銷售與付款趨勢分析 Dashboard**，支援月／年度商品銷售與營收趨勢分析，以及依付款方式進行動態篩選，協助辨識季節性趨勢、營收來源與異常付款模式。

工作經驗

總年資　1年(含)以下工作經歷

S

research assistant

2025/10~2026/5
8個月

San José State University（大專校院教育事業 1~30人）
研究助理｜美國加利佛尼亞州

NEAR Lab｜注意力感知眼動追蹤（Attention-Aware Eye-Tracking）

- 開發端到端**多模態 AI Pipeline**，整合眼動追蹤、電腦視覺、Gaze Mapping 與視覺語言模型 **GPT-4.1**，將使用者視覺注意力轉換為具視覺依據且可解釋的行為推理結果。
- 建置眼動資料處理流程，涵蓋 **AOI 擷取、Gaussian Heatmap 生成、同步影片視覺化與 Pixel-Level Gaze Alignment**，支援多模態推理與表徵學習。
- 建構**注意力感知推論框架**，將眼動衍生的視覺情境作為 LLM 推論依據，生成可解釋的自然語言說明，支援人機互動研究。

BAT Lab｜智慧輪椅觸覺回饋系統（Smart Wheelchair Haptic Feedback System）

- 使用 **C#** 開發智慧輪椅觸覺回饋系統，將環境障礙物的空間資訊轉換為**振動觸覺提示**，提升使用者對周遭障礙物的感知能力。
- 設計並實作 **12 通道座椅靠背與手腕 Tactor** 回饋模式，支援 Frame-Based Playback、同步／序列刺激與依緊急程度調整的提示時序，並將使用者反應時間記錄至 CSV 供後續實驗分析。

Embodied AI｜機械手臂模擬（Robotic Arm Simulation）

- 使用 **NVIDIA Isaac Sim** 建置 SO-ARM101 機械手臂模擬流程，涵蓋 **USD 場景建置、Articulation 初始化、物理式關節控制與腳本化動作執行**。
- 使用 **Python** 開發機械手臂控制與資料記錄程式，讀取 Joint States、下達目標關節位置，執行 **Home、Reach、Pre-Grasp、Return-Home** 等 Waypoint 動作序列，並將關節軌跡輸出至 CSV 進行驗證。
- 建置機器人實驗與教學流程，涵蓋 **Script Editor、Prim Path 設定、安全關節角度控制、Simulation Playback**，並使用 **MuJoCo** 進行初步工作流程與動作控制驗證。
- **研究成果發表於 Elsevier 期刊 *Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour*（2026），擔任共同作者**；研究探討 AI 智慧輪椅中多模態警示設計對使用者反應時間、決策準確度與使用體驗之影響。

#LLM #AI #Isaac Sim #Data Analysis #C#

UI/UX優化實習生

2023/7~2023/8
2個月

友達光電股份有限公司（光學器材製造業 500人以上）

前端工程師 | 新竹市

• 於台中工廠完成系統上線，並於一年內擴展至全台15間工廠指揮中心。
• 與跨部門協作蒐集使用者需求，負責以 Figma 設計網頁介面，並使用 D3.js 建置具動畫效果的資料視覺化響應式前端，結合 AJAX 實現資料整合。

• Launched at the Taichung factory and scale it to command centers of 15 factories across Taiwan within 1 year.
• Collaborated with departments to gather user requirements, designed web app pages in Figma, and developed a RWD front end using D3.js for animated data visualizations and AJAX for data integration.

#Figma #JavaScript #D3.js #CSS

學歷

San Jose State University(美國)

2024/8~2026/5

Applied Data Intelligence | 碩士畢業

國立高雄大學

2020/9~2024/6

資訊管理學系 | 大學畢業

資格認證

英語相關證照

求職條件

希望性質 全職工作
上班時段 日班、可配合輪班
可上班日 錄取後隨時可上班
希望待遇 依公司規定
希望地點 台北市、新竹縣市、台南市、台中市
遠端工作 對遠端工作有意願

希望職稱 AI工程師、資料科學工程師、數據分析、ML/DL工程師
希望職類 AI工程師、資料科學家、資料工程師、軟體工程師、數據分析師／資料分析師